

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №9.

Тема: «Строковый ввод-вывод»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Постановка задачи

Создать текстовый файл F1 не менее, чем из 10 строк и записать в него информацию

- 1) Скопировать из файла F1 в файл F2 все строки, в которых нет слов, совпадающих с первым словом.
- 2) Определить количество согласных букв в первой строке файла F2.

Задание №1

Анализ задачи

1. Программа открывает два файла: ifstream f1 для чтения из файла text_8.1.txt и ofstream f2 для записи в файл text_8.2.txt. Если файл text_8.1.txt не открывается, программа выводит сообщение об ошибке и завершает работу.
2. Программа читает первую строку из файла с помощью getline(f1, w). Затем ищет в этой строке первый пробел функцией w.find(' '). Если пробел найден, выделяет подстроку от начала до этого пробела w.substr(0, p). Полученное слово выводится на экран как "Первое слово".
3. Далее программа начитает обработку строк в файле. Увеличивает счётчик строк n. Проверяет, встречается ли ключевое слово w в текущей строке. Если слово не найдено (s.find(w) == string::npos), то записывает ключевое слово в выходной файл, увеличивает счётчик скопированных строк k и выводит сообщение "Строка 1 скопирована". Если слово найдено, выводит сообщение "Строка 1 пропущена".
4. Затем программа в цикле while (getline(f1, s)) построчно читает оставшиеся строки из файла до конца:
 1. Увеличивает счётчик строк n
 2. Проверяет, содержится ли ключевое слово w в текущей строке s
 3. Если слово не найдено, записывает текущую строку в выходной файл, увеличивает счётчик k и выводит сообщение "Строка N скопирована"
 4. Если слово найдено, выводит сообщение "Строка N пропущена" без записи в файл
5. После завершения цикла программа закрывает оба файла: f1.close() и f2.close()
6. В конце программа выводит общее количество скопированных строк k

Код

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
```

```

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    ifstream f1("C:\\Users\\Валерия\\Desktop\\SEMESTR_2\\text_8.1.txt");
    ofstream f2("C:\\Users\\Валерия\\Desktop\\SEMESTR_2\\text_8.2.txt");

    if (!f1.is_open())
    {
        cout << "Ошибка открытия файла text_8.1.txt\n";
        return 1;
    }

    string s, w = "";
    int k = 0, n = 0;

    getline(f1, w);
    size_t p = w.find(' ');
    if (p != string::npos)
        w = w.substr(0, p);

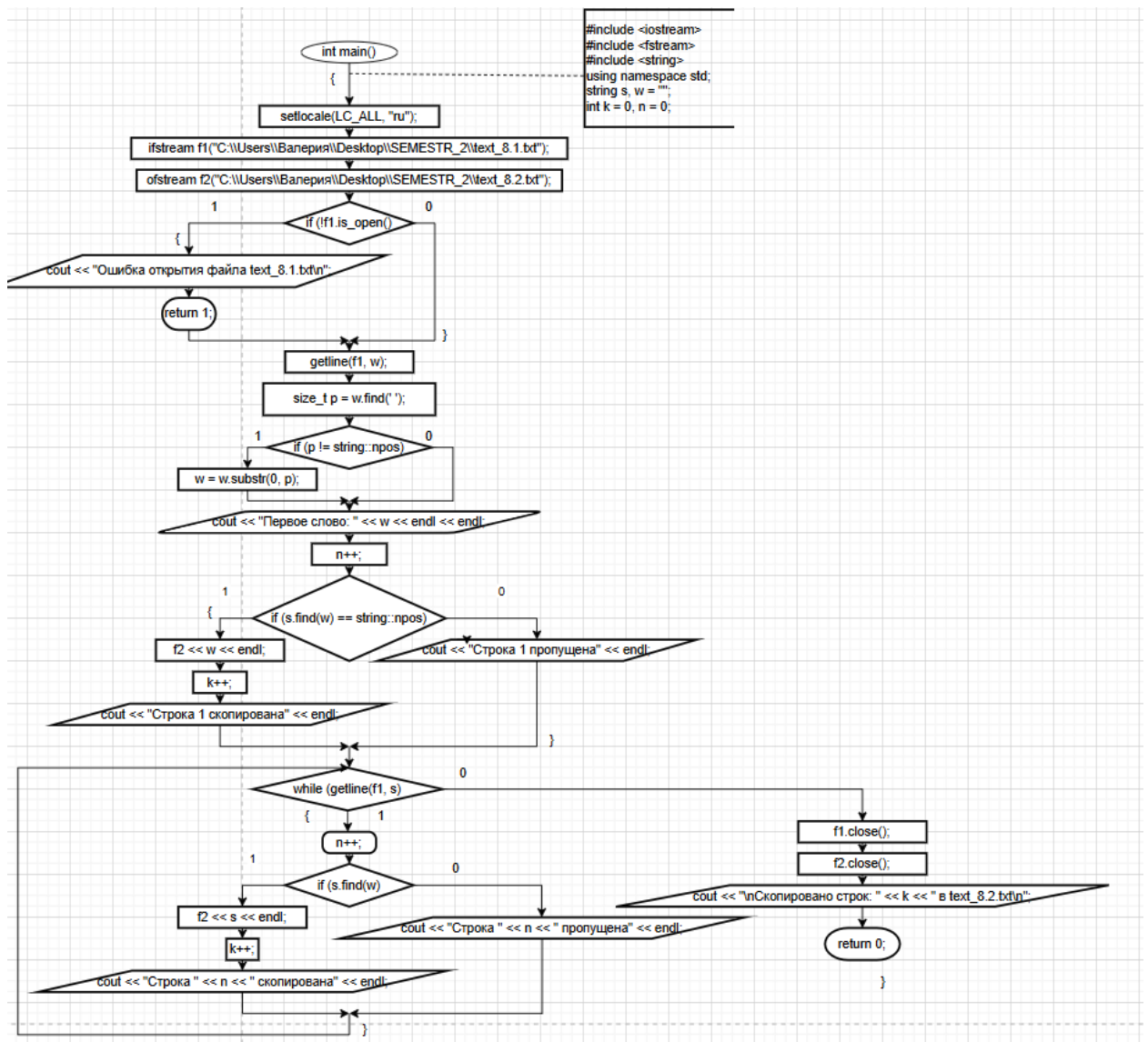
    cout << "Первое слово: " << w << endl << endl;

    n++;
    if (s.find(w) == string::npos)
    {
        f2 << w << endl;
        k++;
        cout << "Строка 1 скопирована" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Строка 1 пропущена" << endl;
    }

    while (getline(f1, s))
    {
        n++;
        if (s.find(w) == string::npos)
        {
            f2 << s << endl;
            k++;
            cout << "Строка " << n << " скопирована" << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Строка " << n << " пропущена" << endl;
        }
    }
    f1.close();
    f2.close();
    cout << "\nСкопировано строк: " << k << " в text_8.2.txt\n";
    return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

Первое слово: package

Строка 1 скопирована
 Строка 2 скопирована
 Строка 3 скопирована
 Строка 4 пропущена
 Строка 5 скопирована
 Строка 6 скопирована
 Строка 7 скопирована
 Строка 8 скопирована
 Строка 9 скопирована
 Строка 10 скопирована
 Строка 11 пропущена
 Строка 12 пропущена

Скопировано строк: 9 в text_8.2.txt

text_8.1 – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

package

wait

The old key broke

The package arrived

She whispered a secret to the moon

why

Quantum entanglement is fascinating

Never

The last train leaves at midnight

1245

The package arrived

The package arrived

```
text_8.2 – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
package
Wait
The old key broke
She whispered a secret to the moon
Why
Quantum entanglement is fascinating
Never
The last train leaves at midnight
1245
```

Задание №2

Анализ задачи

1. Программа начинается с чтения первой строки из файла функцией `getline(f, s)` и сразу закрывает файл.
2. Задается строка `gl`, содержит все согласные буквы английского алфавита в верхнем и нижнем регистре.
3. Счётчик `k = 0` для подсчёта согласных букв. Запускается цикл `for` по длине строки `s`:

- Для каждого символа строки `s[i]` запускается вложенный цикл `for` по длине строки `gl`.

- Если текущий символ `s[i]` совпадает с каким-либо символом `gl[j]`, счётчик `k` увеличивается на 1.

После завершения циклов программа выводит на экран содержимое первой строки и количество найденных в ней согласных букв.

Код

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    ifstream f("C:\\Users\\Валерия\\Desktop\\SEMESTR_2\\text_8.2.txt");
    if (!f.is_open())
    {
        cout << "Ошибка открытия файла text_8.2.txt\n";
        return 1;
    }

    string s;
    getline(f, s);
    f.close();

    string gl = "bcd fghjklmnpqrstvwxyzBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ";
    int k = 0;
```

```

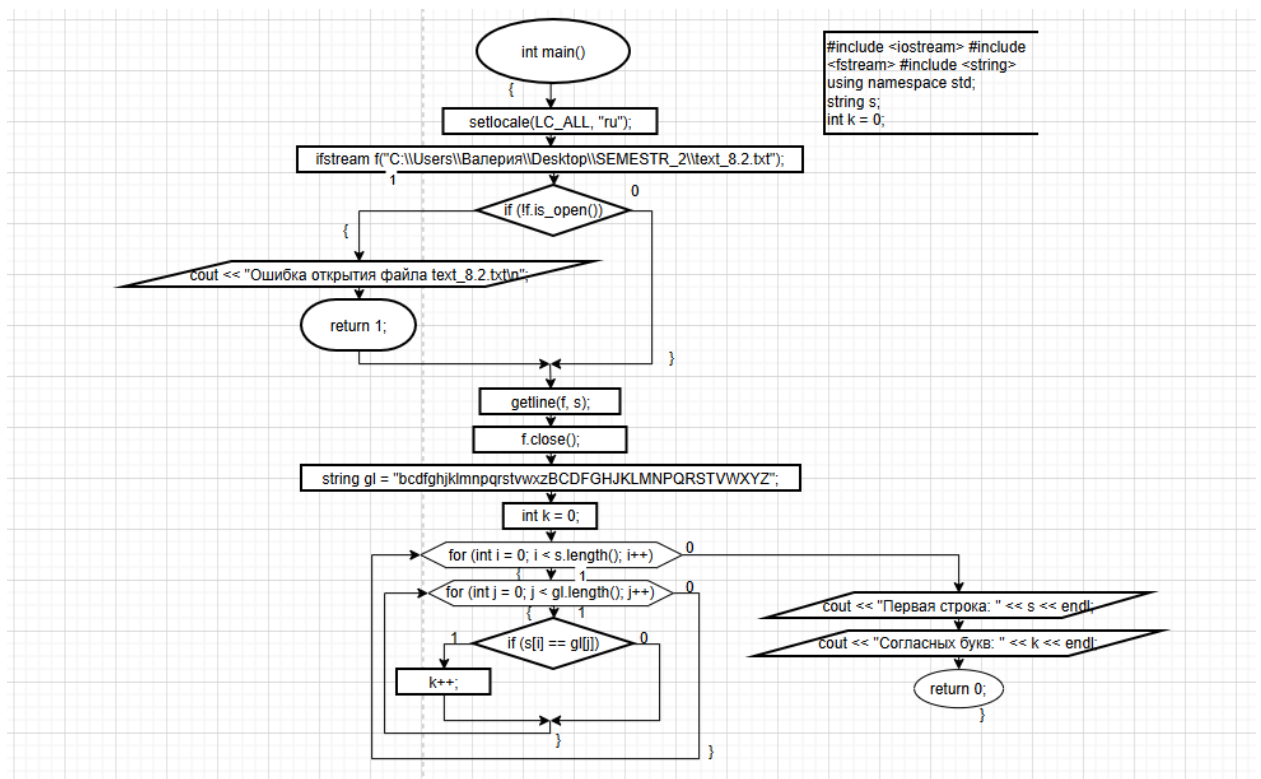
for (int i = 0; i < s.length(); i++)
{
    for (int j = 0; j < gl.length(); j++)
    {
        if (s[i] == gl[j])
        {
            k++;
        }
    }
}

cout << "Первая строка: " << s << endl;
cout << "Согласных букв: " << k << endl;

return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

Первая строка: package
Согласных букв: 4

package
wait
The old key broke
She whispered a secret to the moon
why
Quantum entanglement is fascinating
Never
The last train leaves at midnight
1245